

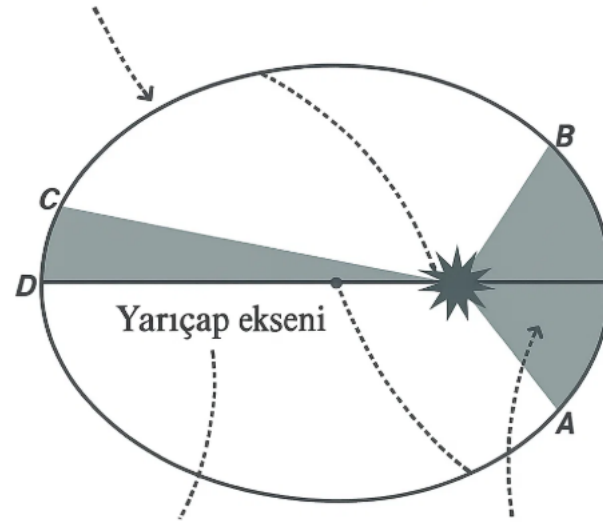
Kütle Çekim Yasasına Doğru

Kütle çekimi doğanın en temel kuvvetlerinden biridir. Kütle çekimi üzerine yapılan çalışmalar, evrenin doğası ve evrimi hakkında yeni anlayışlar kazanmamızı sağlamıştır. Kütle çekimi hakkındaki bilgimizi kullanarak Güneş sistemini keşfetmek ve uzay tabanlı teknolojiler geliştirmek mümkün olmuştur. Günümüzde bile çoğu uygulamada, 1600'lerde Isaac Newton tarafından geliştirilen kütle çekimi teorisini kullanıyoruz. Sadece aşırı astrofiziksel durumlarda ya da Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) uydularında olduğu gibi yüksek hassasiyet gereken yerlerde Newton fiziğinin ötesine geçip Einstein'ın genel görelilik teorisine başvururuz.

Newton'un kütle çekimi teorisi, 1543'te Polonyalı gökbilimci Nikolaus Kopernik'in ortaya attığı bilimsel devrimin bir doruk noktasıydı. Kopernik, gezegenlerin Dünya'nın değil Güneş'in etrafında döndüğünü ileri sürmüştü. Kopernik'in çalışmasından elli yıl sonra Danimarkalı

asilzade Tycho Brahe, çok sayıda doğru gezegen gözlemi yaptı. Tycho'nun 1601'deki ölümünden sonra yardımcısı Johannes Kepler bu verileri anlamlandırmaya çalıştı. Kepler, gezegenlerin mükemmel daireler üzerinde hareket ettiğine dair eski fikri terk ederek radikal bir adım attı. Gözlemlerine dayanarak gezegenlerin eliptik yörüngelerde hareket ettiğini öne sürdü. Kepler'in bu yeni içgöruları Şekilde özetlenmiştir.

Birinci yasa: Yörünge, Güneş bir odak noktasında olmak üzere elips-



Üçüncü yasa: Yörünge periyodunun karesi, yarıçap ekseninin küpüyle orantılıdır.

A noktasından B'ye ve C noktasından D'ye kadar geçen süreler eşittir.

Kepler yalnızca gözleme dayanmış, kuramsal bir açıklama getirmemişti. Yani Kepler gezegenlerin *nasıl* hareket ettiğini biliyordu ama *neden* hareket ettiklerini bilmiyordu.

Kısa süre sonra, Kepler yasalarını yayımladıktan birkaç yıl sonra, Galileo ilk teleskoplarını gökyüzüne çevirdi. Keşifleri arasında Jüpiter'in dört büyük uydusu, Güneş üzerindeki lekeler

ve Venüs'ün evreleri vardı. Gözlemleri, göksel cisimlerin mükemmel küreler olduğu fikrini çürütmüş ve Güneş'in gezegen hareketinin merkezi olduğu Kopernik görüşüne destek sağlamıştı.

Newton dönemine gelindiğinde, entelektüel ortam bu devrimin tamamlanmasına hazırdı. Rivayete göre Newton bir elma ağacının altında otururken başına düşen elma sayesinde kütle çekimini keşfetmişti. Bu hikâye muhtemelen bir efsanedir, fakat Newton'un dâhiliği elmanın ve Ay'ın hareketinin aynı prensiplerle açıklanabileceğini fark etmesindeydi. Newton, hem elmanın hem de Ay'ın Dünya'ya aynı kuvvetin etkisi altında "düşüğünü" kavradı. Bu kuvvete *gravity* (Latince *gravitas*, "ağırlık") adını verdi. Newton, evrendeki her şeyin yeryüzünde ya da göklerde aynı fizik yasalarına itaat ettiğini öne sürdü. Bu, insan düşüncesinin en büyük sentezlerinden biri olarak kabul edilir.

Evrensel Kütle Çekim Yasası

Kütle çekim ivmesinin Dünya'nın merkezinden uzaklıkla değişimi, Newton'a kütle çekim kuvvetinin uzaklığın karesiyle ters orantılı olması gerektiği konusunda bir ipucu verdi. Newton, Ay'ın yörünge dönemini ve Dünya'dan uzaklığını biliyordu; bu bilgilerden Ay'ın yörüngesel hızını ve dolayısıyla ivmesini v^2/r olarak hesaplayabiliyordu. Newton buldu ki Ay'ın ivmesi Dünya yüzeyindeki kütle çekim ivmesinin yaklaşık $1/3600$ 'ü kadardır. Ay, Dünya merkezinden Dünya yüzeyine göre yaklaşık 60 kat daha uzaktadır; çünkü $60^2 = 3600$ olduğundan, kütle çekim ivmesinin Dünya merkezinden uzaklıkla azalma miktarı $1/r^2$ ile orantılı bir kuvvetle tutarlıdır.

Newton, bu yeni kütle çekim anlayışını genelleyerek evrendeki herhangi iki parçacığın birbirine karşılıklı çekim uyguladığını öne sürdü. Bu çekim kuvvetinin büyüklüğü şu şekilde verilir:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Burada m_1 ve m_2 parçacıkların kütleleri, r aralarındaki uzaklık, G ise evrensel kütle çekim sabitidir. Newton zamanından sonra belirlenen bu sabitin değeri yaklaşık olarak $6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$ 'dir. G sabiti gerçekten evrenseldir; gözlemler evrenin her yerinde aynı değere sahip olduğunu göstermektedir.

Kütle çekim kuvveti her iki parçacık arasında karşılıklı olarak etki eder: m_1 , m_2 üzerinde bir çekim kuvveti oluşturur ve m_2 de aynı büyüklükte fakat zıt yönde bir kuvvet uygular. Bu iki kuvvet Newton'un üçüncü yasasıyla da uyumludur.

Newton'un evrensel kütle çekim yasası aslında yalnızca noktasal cisimler için tam olarak geçerlidir. Ancak Newton'un geliştirdiği yeni hesap yöntemleriyle, bu yasa küresel simetriye

sahip cisimler için de geçerli olur. Böylece kütle çekimi, küresel cisimlerin merkezleri arasındaki mesafeye bağlı olarak ölçülebilir hale gelir. Aynı yasa, şekilleri ne olursa olsun herhangi iki cisim arasındaki çekim için de uygulanabilir; yeter ki cisimlerin boyutları aralarındaki mesafeye göre çok küçük olsun. Örneğin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya etrafındaki kütle çekim kuvveti, yukarıdaki denklem ile yüksek doğrulukla hesaplanabilir; çünkü (1) Dünya neredeyse küreseldir ve (2) istasyonun şekli düzensiz olsa da, Dünya'nın merkezine olan mesafesine kıyasla oldukça küçüktür.



Venüs'ün Evreleri. Dünya merkezli bir sistemde, Venüs her zaman aynı büyüklükte görünürdü çünkü Dünya'ya olan uzaklığı sabit olurdu.

Örnek: Kütle Çekim İvmesi: Yeryüzünde ve Uzayda

Evrensel kütle çekim yasasını kullanarak, Dünya yüzeyindeki, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 380 km yüksekliğindeki, ve Mars yüzeyindeki kütle çekim ivmesini bulunuz.

Problem bize evrensel kütle çekiminden söz ediyor, ancak bunun kütle çekim ivmesiyle ilgisi nedir?

Problem evrensel kütle çekimiyle ilgili olduğuna göre, yukarıdaki geçerlidir. Ancak biz kuvveti değil ivmeyi soruyoruz. Newton'un ikinci yasası, $F = ma$, iki yasayı birleştirir. Planımız

$$F = G \frac{Mm}{r^2},$$

kullanarak, keyfi bir kütleyle etki eden kütle çekim kuvvetini bulmak ve ardından Newton'un ikinci yasasını kullanarak ivmeyi elde etmektir. Ayrıca Dünya ve Mars'ın kütleleri ile yarıçaplarına da ihtiyacımız olacak. Bu astrofiziksel veriler:

Dünya'nın kütlesi: $5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ Mars'ın kütlesi: $0.642 \times 10^{24} \text{ kg}$

Dünya'nın yarıçapı: $6.37 \times 10^6 \text{ m}$ Mars'ın yarıçapı: $3.39 \times 10^6 \text{ m}$

$$F = G \frac{Mm}{r^2}.$$

Burada M büyük (gezegenin) kütlesi, m ise küçük (örneğin astronotun) kütlesidir. Newton'un ikinci yasası ise bu kuvvetin serbest düşen bir cisim için $F = ma$ eşitliğini sağladığını söyler.

Böylece m kütleleri sadeleşir ve ivme için elimizde kalır:

$$a = G \frac{M}{r^2}.$$

Uzaklık, kütle çekim kuvvetini sağlayan cismin merkezinden ölçülür. Dünya yüzeyindeki

kütle çekim ivmesini bulmak için $r = R_E$ alınır.

$$a = G \frac{M_E}{R_E^2} = \frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2)(5.97 \times 10^{24} \text{ kg})}{(6.37 \times 10^6 \text{ m})^2} = 9.81 \text{ m/s}^2$$

Bu, Dünya yüzeyindeki kütle çekim ivmesi g 'nin değeridir.

Uzay istasyonunun yüksekliğinde, $r = R_E + 380 \text{ km}$ alınır:

$$a = \frac{(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}{(6.37 \times 10^6 + 3.80 \times 10^5)^2} = 8.74 \text{ m/s}^2.$$

Benzer bir hesap Mars için yapılırsa, kütle çekim ivmesi 3.73 m/s^2 bulunur.

Gördüğümüz gibi, Dünya için elde ettiğimiz sonuç beklenen değerdir. Uzay istasyonundaki ivme yüzeydeki %90'ıdır, yani hâlâ oldukça büyüktür. Bu da, "ağırlıksızlık" durumunun aslında kütle çekimin yokluğundan değil, serbest düşmeden kaynaklandığını gösterir. New-

ton'un denklemine göre bir cismin kütle çekim ivmesi onun kütlesine bağlı değildir; tüm cisimler aynı şekilde "düşer". Mars için daha düşük ivme, Mars'ın daha küçük kütlesinden ve aynı zamanda daha küçük yarıçapından kaynaklanır. Yani $a = GM/r^2$ denkleminde hem M hem de r daha küçük olduğu için sonuç daha düşük çıkar.

"Ters Karesel" Kavramını Anlamak

Newton'un evrensel kütle çekimi yasası, karşılaşacağınız birkaç ters karesel kuvvet yasasından ilkidir. Bu terimin ne anlama geldiğini anlamak önemlidir. İki kütle arasındaki uzaklık r karesel olarak yer alır ve paydada bulunur; dolayısıyla kuvvet uzaklığın karesinin tersiyle orantılıdır.

Uzaklığı iki katına çıkarırsanız kuvvet $1/2^2$, yani başlangıç değerinin $1/4$ 'üne düşer. Uzaklığı üç katına çıkarırsanız kuvvet $1/3^2$, yani $1/9$ 'una düşer. Denklemin aritmetiğini her zaman adım adım yapabilirsiniz, ancak mümkün olduğunda bu basit oran hesaplarını kullanmak pratik olacaktır. Aynı durum kütle çekim ivmesi için de geçerlidir, çünkü ivme kuvvetle orantılıdır (Şekil).

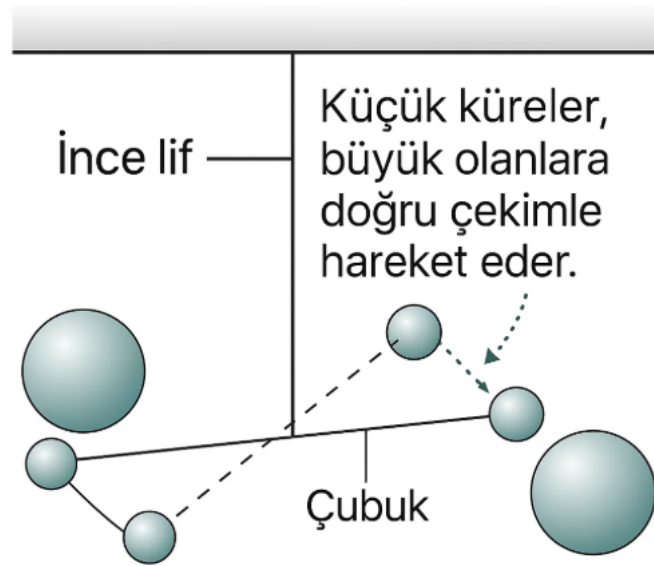


Ters karesel yasanın anlamı. $2R_E$ uzaklıkta kütle çekim ivmesi yüzey değerinin $1/4$ 'üne, $3R_E$ uzaklıkta ise $1/9$ 'una düşer.

Cavendish Deneyi: Dünya'nın Ağırlığını Ölçmek

Dünya'nın kütlesi ve yarıçapı ile ölçülen g değerini dikkate alarak, evrensel sabit G 'yi belirleyebiliriz. Ne yazık ki, Dünya'nın kütlesini doğru bir şekilde belirlemenin tek yolu, onun kütle çekim etkisini ölçmek ve ardından denklemi kullanmaktır. Ancak bu da G sabitinin bilinmesini gerektirir.

G 'yi belirlemek için, bilinen bir kütlenin oluşturduğu kütle çekim kuvvetini ölçmemiz gerekir. Normal boyutlardaki nesnelerin kütle çekim kuvveti çok zayıf olduğundan, bu oldukça zor bir görevdir. Bu ölçüm, 1798 yılında İngiliz fizikçi Henry Cavendish tarafından gerçekleştirilen dahiyane bir deneyle başarılmıştır. Cavendish, bir çubuğun uçlarına iki adet 5 cm çapında kurşun küre yerleştirip bu çubuğu ince bir telden sarkıttı. Daha sonra 30 cm çapında iki büyük kurşun küreyi yakına getirdi (Şekil).



Bu küreler arasındaki kütle çekim etkisi küçük kürelerin çok az dönmesine, yani telin bükülmesine neden oldu. Telin özelliklerini bildiği için Cavendish bu bükülmeden kuvveti hesaplayabildi. Kürelerin kütleleri ve aralarındaki uzaklık bilindiğinden, denklemi kullanarak G sabitini hesapladı. Bu sonuçtan yola çıkarak Dünya'nın kütlesini belirledi. Nitekim yayımladığı makalenin adı da "Dünya'nın Ağırlığını Ölçmek Üzerine" idi.

Kütle çekimi, temel kuvvetler içinde en zayıf olanıdır ve Cavendish deneyinin de gösterdiği

gibi, günlük nesneler arasındaki kütle çekim kuvveti ihmal edilebilir derecede küçüktür. Buna rağmen kütle çekimi, madde ve hatta tüm evrenin büyük ölçekli yapısını şekillendirir. Peki, bu kadar zayıfken bunu nasıl başarır? Bunun nedeni, güçlü elektrik kuvvetinin aksine, kütle çekiminin her zaman çekici olmasıdır; "negatif kütle" yoktur. Bu yüzden büyük madde birikimleri önemli ölçüde kütle çekim etkisi oluşturur. Elektrik kuvveti ise pozitif veya negatif olabilir ve normal nesnelerdeki yükler genellikle birbirini yok eder.

Yörünge Hareketi

Yörünge hareketi, bir cisim üzerine etki eden baskın kuvvetin kütle çekimi olduğu durumlarda gerçekleşir. Yalnızca gezegenler ve uzay araçları değil, uzaydaki herhangi bir astronot da Dünya'nın yörüngesindedir. Güneş bile galaksinin merkezi etrafında döner ve bir turunu tamamlaması yaklaşık 200 milyon yıl sürer. Hava direnci ihmal edilirse, bir beyzbol topu bile geçici olarak yörüngede sayılabilir. Burada önce dairesel yörünge hareketinin nicel analizini, ardından genel yörünge durumunu tartışacağız.

Newton'un dahiliği, Ay'ın dairesel yörüngede tutulmasının, bir elmanın yere düşmesine neden olan kuvvetle aynı kuvvet tarafından gerçekleştiğini fark etmesiydi. Buradan, insan yapımı cisimlerin de yörüngeye yerleştirilebileceğini öngörmek yalnızca küçük bir adımdı. Newton, ilk yapay uydulardan yaklaşık 300 yıl önce, yüksek bir dağdan yatay olarak fırlatılan bir mermi

hayal etti (Şekil).



Mermi, yerçekiminin düz gidiş yolundan saptırdığı eğik bir yol izler. Hızı arttıkça, mermi daha

ileri gider ve yolunun eğriliği Dünya'nın eğriliğini tam olarak izlediğinde, dairesel yörüngeye girmiş olur. Bu durumda, mermi Dünya'ya doğru düşerken aynı zamanda etrafında dönmey' devam eder.

Bir uydu neden Dünya'ya düşmez? Aslında düşer! Yerçekiminin etkisi altındadır. Ancak, yörüngedeki hareketi boyunca sürekli olarak Dünya'ya doğru "düşerken" aynı zamanda ileriye doğru gider, böylece yörüngesini korur. Newton'un ikinci yasası bize şunu söyler: bir cisim üzerine bir kuvvet etki ettiğinde hız vektörünün yönü değişir. Dairesel bir yörüngede, ivme hızın yönünü değiştirir ama büyüklüğünü değil. Bu yüzden uydunun hareketi sabit hızda ama sürekli yön değiştirerek gerçekleşir.

Newton'un yasaları hareketsizliği değil, hareketin değişimini açıklar. Bir uydunun Dünya'ya düşmemesi, Aristoteles'in "her şeyin doğal durağan hâlinde kalacağı" düşüncesinden farklı

olarak, Newtoncu kavrayışta kuvvetin yön değıştirme etkisinden kaynaklanır. Yani bir uydu neden düz gitmez? Çünkü üzerine etki eden bir kuvvet vardır - kütle çekimi. Bu kuvvet, ipten dönen bir taşın merkez yönündeki gerginliğiyle tamamen benzerdir.

Şekil, Newton'un "düşünce deneyi": Fırlatılan bir mermi ve yörünge hareketi aslında aynı tür harekettir. Eğer yerçekimi olmasaydı mermi düz bir hat izlerdi; ancak yerçekimi onu içe doğru çeker ve yolunu eğriltir. Dairesel yörünge, bu eğrinin tam bir daire hâline geldiği özel durumdur.

Dairesel Yörüngelerin Analizi

Dairesel yörüngeleri nicel olarak inceleyebiliriz çünkü r yarıçaplı bir daireysel yörüngede kütlesi m olan bir cismin v hızında kalması için mv^2/r büyüklüğünde bir kuvvet gerekir. Bu kuvvet

kütle çekimidir, dolayısıyla:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

buradan yörünge hızı:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad (\text{hız, dairesel yörünge})$$

olarak elde edilir.

Çoğu zaman ilgilendiğimiz büyüklük yörünge süresidir, yani bir turun tamamlanma süresi T .

Yörüngedeki cisim bir turda $2\pi r$ yol alır, dolayısıyla:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

eşitliğini yukarıdaki denklemde yerleştirirsek:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM} \quad (\text{dairesel yörünge, yörünge süresi})$$

Bu, Kepler'in üçüncü yasasının özel bir hâlidir: yörünge süresinin karesi, yörünge yarıçapının küpüyle orantılıdır.

Astronotlar da dahil olmak üzere yörüngedeki tüm cisimler aynı kütle çekim ivmesini paylaşırlar. Bu yüzden uzay istasyonundaki insanlar "ağırlıksız" görünür; çünkü istasyonla birlikte aynı hızda düşmektedirler.

Örnek Yörünge Hızı ve Periyodu: Uzay İstasyonu *Varyasyon Problemleriyle Çalışılmış Örnek*

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), 380 km yükseklikte dairesel bir yörüngededir. Yörünge hızı ve periyodu nedir?

Bu problem, Dünya çevresinde dairesel bir yörüngedeki hız ve periyot ile ilgilidir.

Denklem ($v = \sqrt{GM/r}$) kullanılarak yörünge hızı hesaplanabilir. Yörünge periyodu için Denklem ($T^2 = 4\pi^2 r^3 / GM$) kullanılır; çünkü yörünge daireseldir.

Her zaman olduğu gibi, uzaklık kütle çekimini uygulayan cismin merkezinden ölçülür. Burada r , Dünya'nın yarıçapı olan 6.37×10^6 m ile istasyonun yüksekliği olan 380 km'nin toplamıdır.

Dolayısıyla:

$$v = \sqrt{\frac{GM_E}{r}} = \sqrt{\frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2)(5.97 \times 10^{24} \text{ kg})}{(6.37 \times 10^6 \text{ m} + 380 \times 10^3 \text{ m})}} = 7.68 \text{ km/s}$$

Bu da yaklaşık saatte 17.000 mil eder.

Yörünge periyodu, hız ve yarıçaptan ya da doğrudan hesaplanabilir:

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM_E}}$$

Hız hesaplamasında kullandığımız değerleri yerine koyarsak:

$$T = 5.52 \times 10^3 \text{ s} \approx 90 \text{ dakika.}$$

Her iki sonuç da doğru birimlere sahiptir ve 90 dakikalık bir yörünge süresi, Dünya'nın yarıçapının küçük bir kısmı olan bu yükseklik için makul görünmektedir. Astronotlar, 380 km yüksekliğinde dairesel bir yörüngede bu hız ve periyot dışında bir seçeneğe sahip değildir.

Aslında, Dünya'ya yakın (yaklaşık yüzeye yakın) herhangi bir yörünge için periyot yaklaşık

90 dakikadır. Hava direnci olmasaydı, yeterince hızlı fırlatılan bir beyzbol topu bile Dünya yüzeyine çok yakın bir yörüngeye girip yaklaşık 90 dakikalık bir periyotla dönebilirdi.

Jeostatik Yörünge

Yukarıdaki son örnek, Dünya'ya yakın bir yörüngedeki periyodun yaklaşık 90 dakika olduğunu gösterir. Öte yandan Ay, neredeyse dairesel yörüngesini 27 günde tamamlar. O hâlde, yörünge süresinin 24 saat olduğu - yani Dünya'nın kendi eksenini etrafındaki dönüşüyle aynı olan - bir uzaklık olmalıdır. Bu uzaklıkta bulunan bir uydu, yörüngesi ekvatora paralel olduğu sürece, Dünya yüzeyine göre sabit kalır. Televizyon, hava durumu ve iletişim uyduları genellikle bu tür *jeostatik yörüngelere* yerleştirilir.

Örnek Jeostatik Yörünge: Yüksekliğin Bulunması

Jeostatik bir yörünge için hangi yükseklik gereklidir?

Burada bize yörünge periyodu verilmiştir - 24 saat veya 86.400 saniye - ve dairesel bir yörünge için buna karşılık gelen yüksekliği bulmamız istenmiştir.

Denklem, $T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$, periyot T ile Dünya merkezinden uzaklık r arasındaki ilişkiyi verir.

Amacımız r 'yi bulmak, ardından Dünya'nın yarıçapını çıkararak yüzeyden olan yüksekliği elde etmektir.

r için çözüm yaparsak:

$$r = \left(\frac{GM_E T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

$$r = \left(\frac{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2)(5.97 \times 10^{24} \text{ kg})(8.64 \times 10^4 \text{ s})^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

$$r = 4.22 \times 10^7 \text{ m}$$

Yani Dünya merkezinden 42.200 km uzaklıkta. Dünya yarıçapını çıkarırsak, yüzeyden olan yükseklik yaklaşık 36.000 km (veya 22.000 mil) olur.

Yorum Bu yükseklik, 90 dakikalık alçak yörüngeden oldukça büyük, ancak Ay'ın 384.000 km uzaklığından daha küçüktür. Bu değer, uzaydaki en değerli "gayrimenkullerde" birini tanımlar - uyduların Dünya üzerindeki sabit bir noktada asılı duruyormuş gibi görüldüğü bölge. Her TV çanağı, ekvatorun 36.000 km üzerindeki bu tür bir uyduya yöneliktir. Daha hassas bir hesaplamada, Güneş yerine uzak yıldızlara göre ölçülen Dünya'nın yıldız gününe göre dönüş periyodu kullanılır. Dünya mükemmel bir küre olmadığından, jeostatik uydular zamanla biraz sapar ve bu yüzden birkaç haftada bir küçük roket itmeleriyle konumlarını düzeltmeleri gerekir.

Eliptik Yörüngeler

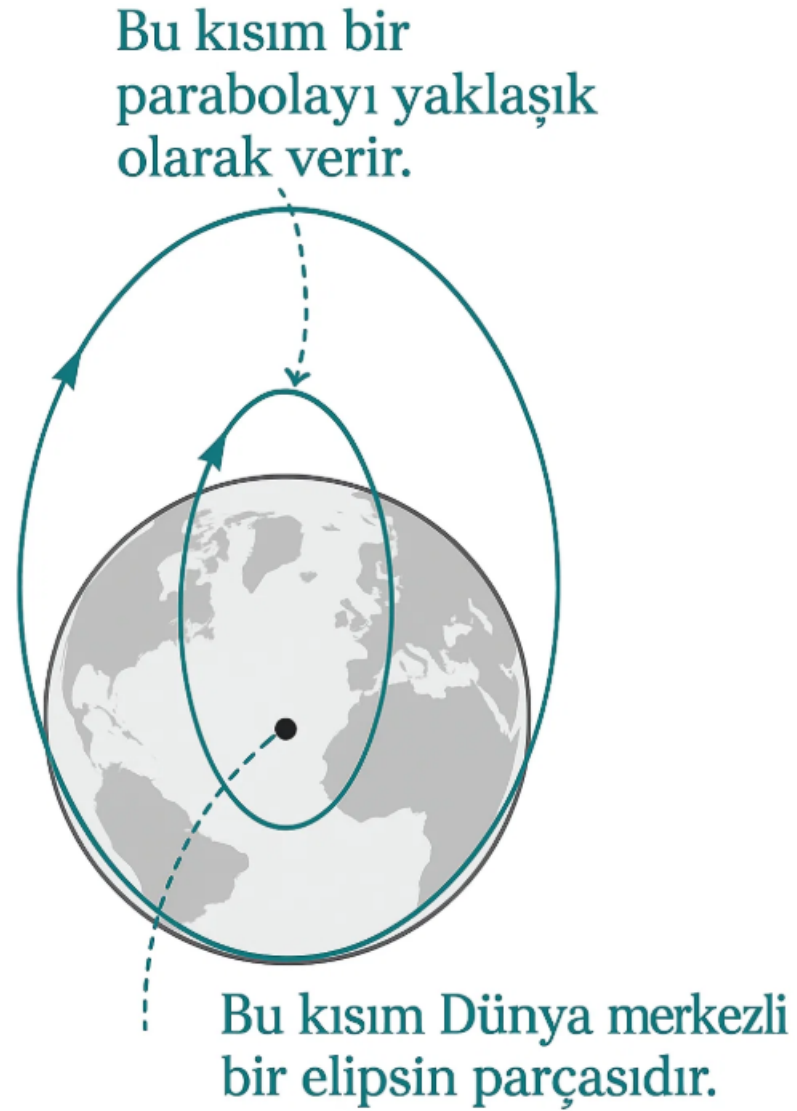
Newton, hareket ve kütle çekim yasalarını kullanarak, gezegenlerin Güneş etrafında eliptik yörüngelerde hareket ettiğini ileri süren Kepler'in iddiasını kanıtlamayı başardı. Dairesel yörüngeler, elipsin iki odağının çakıştığı özel bir durumdur; bu durumda çekim merkezine olan uzaklık sabittir. Çoğu gezegenin yörüngesi neredeyse daireseldir, ancak tam anlamıyla daire değildir. Örneğin Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı yıl boyunca yaklaşık %3 oranında değişir. Fakat diğer gezegenlerin ve daha küçük cisimlerin yörüngeleri genellikle yüksek derecede eliptiktir (Şekil).



Burada gösterilen gibi, bilinen çoğu kuyruklu yıldızın yörüngeleri oldukça eliptiktir.

Eliptik yörüngelerdeki hızlar da değişkendir; çünkü cisimler Güneş'e yaklaşırken hız kazanır (Güneş'e en yakın noktada - *perihelion*) ve en uzak noktaya (*aphelion*) doğru giderken yavaşlar.

Kinematik dersinde, bir merminin izlediği yolun parabol olduğunu göstermiştik. Ancak bu türetmede Dünya'nın eğriliğini ve yükseklikle birlikte değişen g değerini ihmal etmiştik. Aslında, bir mermi de tıpkı bir uydu gibi hareket eder. Hava direnci ihmal edilirse, merminin yörüngesi, Dünya merkezinin bir odakta bulunduğu bir eliptik yörüngeye dönüşür. Yalnızca yörüngenin yarıçapı Dünya'nın yarıçapına göre çok küçük olduğunda, mermi hareketindeki parabol ile gerçek eliptik yörünge arasındaki fark göz ardı edilebilir (Şekil).



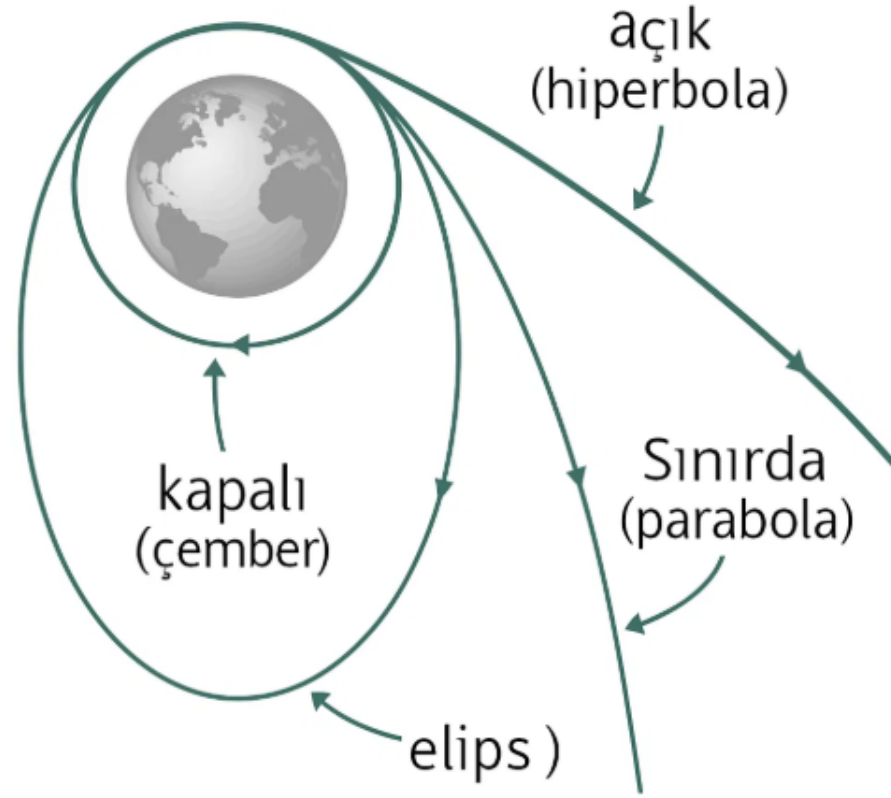
Mermi yörüngeleri hakikatte eliptiktir.

Peki, füzeler ve beyzbol topları gerçekten yörüngede mi? Evet, ancak yörüngeleri Dünya'nın

yüzeyiyle kesişir. Bu noktada, yerçekimi dışı kuvvetler devreye girer ve cisim düşer. Eğer Dünya aniden bir greyfurt büyüklüğüne küçülseydi (ama kütlesi aynı kalsaydı), bir beyzbol topu tıpkı Şekildeki küçük yörüngede gösterildiği gibi mutlu bir şekilde yörüngede kalmaya devam ederdi. Newton'un dahiyane sezgisi doğrudur: hava direnci dışında, Dünya üzerindeki sıradan cisimlerin hareketi ile gök cisimlerinin hareketi arasında gerçek bir fark yoktur.

Açık Yörüngeler

Eliptik ve dairesel yörüngelerde hareket sonsuza kadar tekrar eder, çünkü bu yörüngeler kapalı birer yoldur. Ancak kapalı yörüngeler tek olasılık değildir. Newton'un düşünce deneyini yeniden hayal edin - ama bu kez cismi dairesel yörünge için gerekenden daha yüksek hızla fırlatın (Şekil).

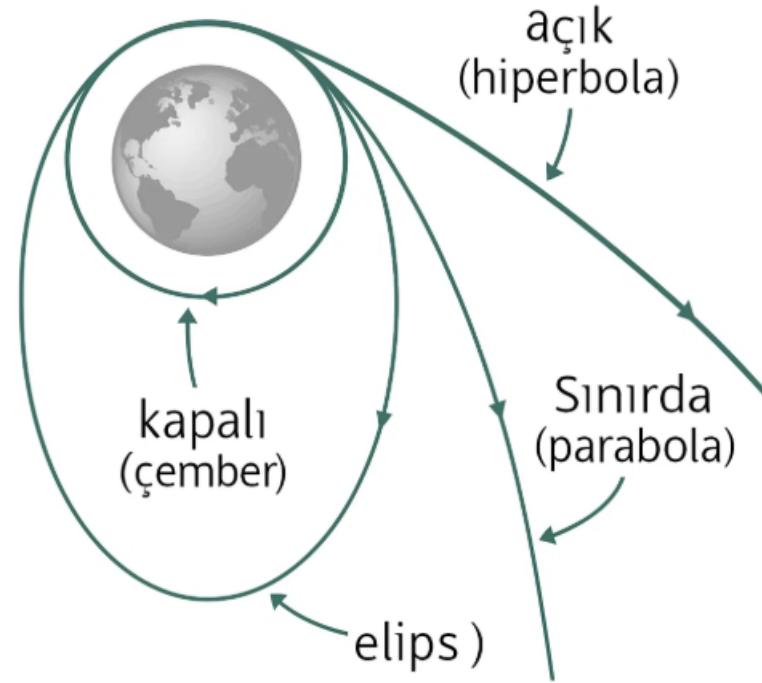


Açık ve kapalı yörüngeler

Mermi, Dünya'dan daha uzağa gider ve fırlatma noktasına en yakın olan bir elips çizer. Hız arttıkça elips daha da uzar. Ancak başlangıç hızı yeterince büyük olursa, mermi Dünya'dan

sürekli uzaklaşan bir hiperbolik yörünge çizer. Bir sonraki bölümde enerjinin yörünge tipini nasıl belirlediğini göreceğiz.

SORU:



Şekildeki yolların dört farklı merminin izlediği yollar olduğunu varsayın. Her bir yolu (dairesel, eliptik, parabolik ve hiperbolik) ilgili merminin başlangıç hızına göre sıralayın.

Hepsinin şeklin tepesindeki ortak noktadan fırlatıldığını kabul edin.

Cevap:

Dört yörünge tipi, fırlatma hızına göre şu sırayla artar:

$$\text{Dairesel} < \text{Eliptik} < \text{Parabolik} < \text{Hiperbolik}$$

Dairesel yörünge belirli bir hızda (ilk kozmik hız) oluşur. Biraz daha yüksek bir hız eliptik yörüngeye neden olur. Hız, kurtulma hızına eşit olursa cisim parabolik yörüngede hareket eder. Hız kurtulma hızını aşarsa cisim hiperbolik yörüngeye girer ve Dünya'nın çekiminden tamamen kurtulur.

Kütle Çekim Potansiyel Enerjisi

Bir uyduyu jeostatik yörüngeye çıkarmak için ne kadar enerji gerekir Daha önce bulduğumuz basit cevap yeterli değildir, çünkü mesafeler çok daha büyüktür. Bu yüzden potansiyel enerjiyi tanımlamak için entegrasyon yapmamız gerekir.



Şekilde, bir kütlesi M olan cisme (örneğin Dünya'ya) göre iki nokta arasındaki mesafe r_1 ve r_2 olarak gösterilmiştir. Bu durumda potansiyel enerji değişimi:

$$\Delta U_g = - \int_{r_1}^{r_2} F_g dr$$

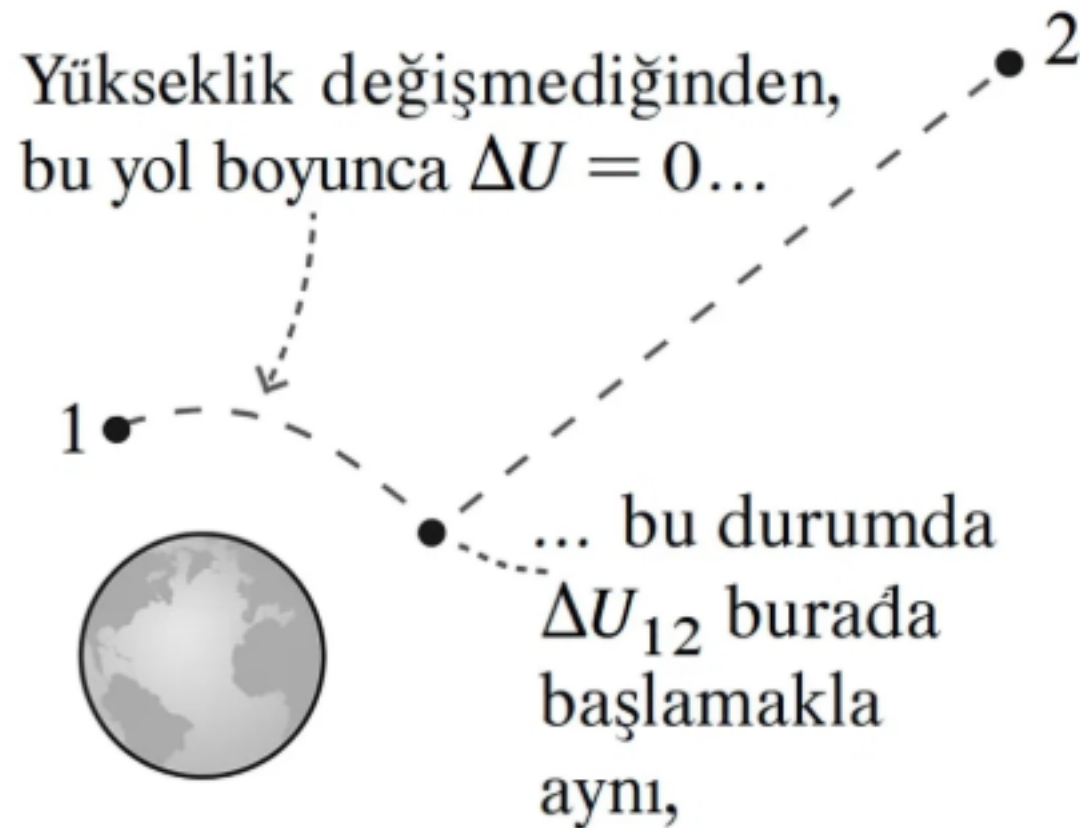
Kütle çekim kuvveti $F_g = \frac{GMm}{r^2}$ olduğundan, bu denklem şu hâle gelir:

$$\Delta U_g = - \int_{r_1}^{r_2} \frac{GMm}{r^2} dr = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

$$\Delta U_g = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

Bu sonuç mantıklıdır: $r_2 > r_1$ olduğunda ΔU_g pozitiftir; yani cismi daha yükseğe çıkarmak için yapılan iş pozitif olur. Bu, bir uyduyu Dünya yüzeyinden belirli bir yüksekliğe çıkarmak için enerji harcanması gerektiğini gösterir.

Potansiyel Enerjinin Sıfır Noktası



Kütle çekim potansiyel enerjisini tanımlarken, enerji farkı her zaman sonlu olmasına rağmen, tek tek potansiyel enerjiler sonsuz mesafelerde sıfıra yaklaşır. Bu nedenle referans noktası genellikle sonsuzda alınır ve potansiyel enerji şu şekilde tanımlanır:

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}$$

Bu denklemde r uzaklık arttıkça U değeri sıfıra yaklaşır, çünkü iki kütle birbirinden uzaklaştıkça çekim etkisi zayıflar. Potansiyel enerji her zaman negatiftir, çünkü $U = 0$ yalnızca $r \rightarrow \infty$ olduğunda mümkündür.

İki kütle birbirine yakın olduğunda, potansiyel enerji büyüklük olarak artar (daha negatif olur). Bu, cismin bağlanmış (kapalı) bir yörüngede olduğunu gösterir. Eğer toplam enerji sıfırdan büyükse ($E > 0$), cisim kaçış hızını aşmıştır ve açık bir yörüngededir (örneğin hiperbolik). Toplam enerji tam olarak sıfırsa ($E = 0$), yörünge paraboliktir ve kapalı ile açık yörünge arasındaki sınırı oluşturur.

Örnek Enerjinin Korunumu: Fırlatma! *Varyasyon Problemleriyle Çalışılmış Örnek*

Bir roket, dikey olarak 3.1 km/s hızla fırlatılıyor. Ne kadar yükseğe çıkar?



Son durum:

$$K=0$$

$$U=-GM_E m/r$$

İlk durum:

$$K_0=1/2mv^2$$

$$U_0=-GM_E m/R_g$$

Yukarı doğru fırlatma hareketinden farklı olarak, burada roketin çok yükseğe çıktığını ve yerçekimindeki değişimin artık göz ardı edilemeyeceğini göreceğiz. Dolayısıyla ivme sabit değildir ve sabit ivme denklemlerini kullanamayız. Bunun yerine, mekanik enerjinin korunumu

ilkesini kullanarak daha kolay bir yol izleriz.

Mekanik enerjinin korunumu yasası:

$$K + U = K_0 + U_0$$

Bize başlangıç hız verildiğine göre, $K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ olur. Potansiyel enerji için Denklem ($U = -\frac{GMm}{r}$) kullanacağız. Başlangıçta potansiyel enerji $U_0 = -\frac{GMm}{R_E}$ ve en üst noktada kinetik enerji sıfırdır ($K = 0$). Yani:

$$-\frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{R_E} + \frac{1}{2}mv_0^2$$

r 'yi çözersek:

$$r = \frac{1}{\frac{1}{R_E} - \frac{v_0^2}{2GM_E}}$$

$$r = \frac{1}{\frac{1}{6.37 \times 10^6 \text{ m}} - \frac{(3100 \text{ m/s})^2}{2(6.67 \times 10^{-11})(5.97 \times 10^{24})}}$$

$$r = 6.90 \times 10^6 \text{ m}$$

Bu, Dünya merkezinden ölçülen uzaklıktır. Dünya yarıçapını çıkarırsak, roketin ulaştığı yükseklik yaklaşık 530 km olur.

Bu sonuç, daha önce $U = mgh$ kullanılarak tahmin edilen 490 km'den biraz büyüktür. Bunun nedeni, yükseklik arttıkça yerçekimi kuvvetinin azalmasıdır. Roket, kinetik enerjisi tamamen potansiyel enerjiye dönüşmeden önce biraz daha yükseğe çıkar.

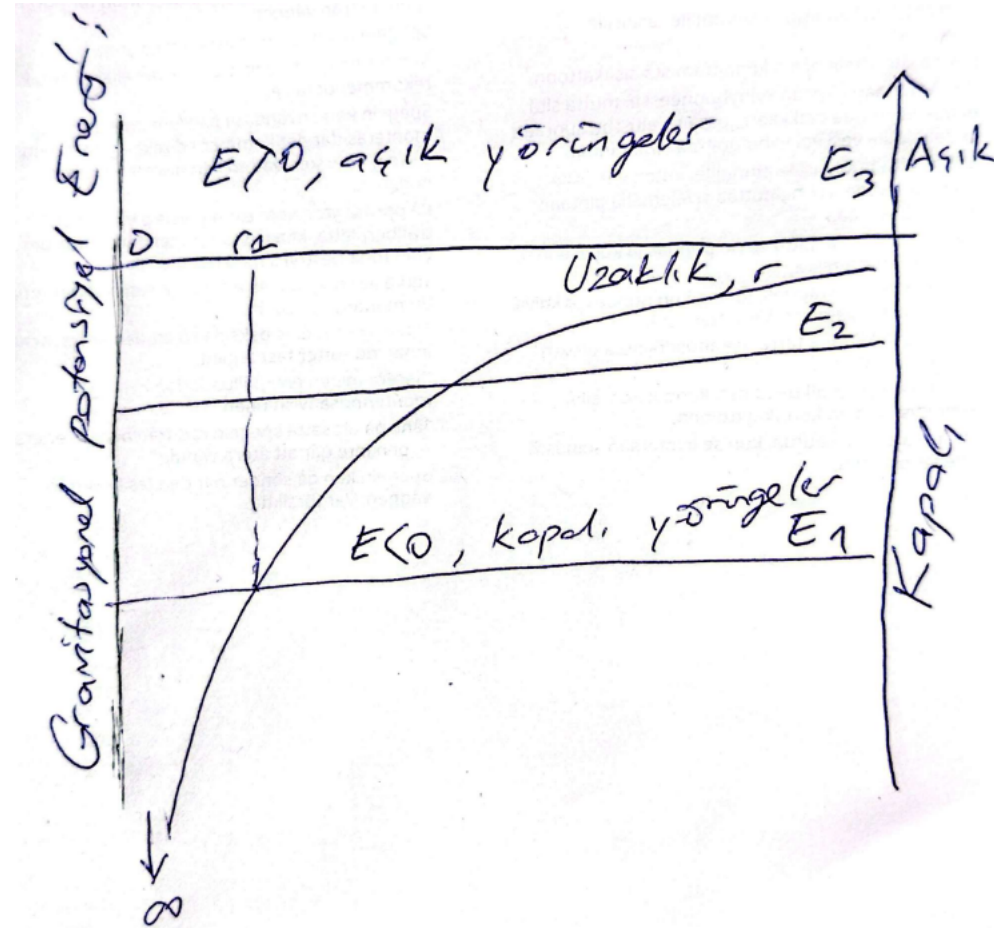
Şekil (a) Başlangıçta: $K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$, $U_0 = -\frac{GMm}{R_E}$ (b) En yüksek noktada: $K = 0$, $U = -\frac{GMm}{r}$

Potansiyel enerji, uzaklık arttıkça sıfıra yaklaşır.

Not: Tüm enerji korunumu problemleri temelde aynıdır. Bu problem, bir taşı yukarı doğru

atıp maksimum yüksekliği bulmaktan farksızdır; yalnızca burada potansiyel enerji ifadesi $U = -\frac{GMm}{r}$ şeklindedir. Ortak prensip, enerjinin korunumu ve birkaç basit fiziksel ilişkidir.

Gravitasyonel potansiyel enerji fonksiyonu:



Düsey eksen: Gravitational potential energy $U(r)$

Yatay eksen: Distance r

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}$$

Burada:

- $U(r)$: Gravitasyonel potansiyel enerji,
- r : İki cisim merkezi arasındaki uzaklık,
- $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$: Evrensel çekim sabiti,
- M : Çekim yapan büyük cismin (örneğin Dünya veya Güneş) kütlesi,
- m : Çekilen küçük cismin (örneğin uydu veya gezegen) kütlesi.

Toplam enerji:

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$$

Bağlı yörüngeler (closed orbits):

$$E < 0$$

Bu durumda cisim çekim merkezine bağlı kalır. Yörüngesi eliptik veya daireseldir.

Açık yörüngeler (open orbits):

$$E > 0$$

Bu durumda cisim sistemden kaçar. Yörüngesi parabolik veya hiperboliktir.

E1 ve r1 ilişkisi:

Grafikte $E_1 < 0$ olan durumda, cismin maksimum uzaklığı r_1 'dir. Bu noktada hız $v = 0$

olduğundan, toplam enerji yalnızca potansiyel enerjidir:

$$E_1 = U(r_1)$$

$$E_1 = -\frac{GMm}{r_1}$$

$$r_1 = -\frac{GMm}{E_1}$$

Yani r_1 , cismin ulaştığı en uzak noktadır (apoapsis).

Kaçış Hızı

Yukarı fırlatılan her şey geri döner, değil mi? Her zaman değil! Şekil, toplam enerji sıfır veya pozitif olduğunda bir cismin çekim merkezinden sonsuza kadar uzaklaşabileceğini gösterir.

Kütlesi m olan bir cismin, kütlesi M ve yarıçapı r olan bir gök cisminin yüzeyinde bulunduğunu düşünelim. Kütle çekim potansiyel enerjisi

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

Cismi v hızıyla yukarı fırlatalım. Toplam enerji sıfır olursa:

$$0 = K + U = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$$

Buradaki v hızı, cismin sonsuza kadar uzaklaşabilmesini sağlayan hızdır ve buna **kaçış hızı**

denir. Bu hızdan daha büyük hızlar da cismi tamamen çekim alanından çıkarabilir. Yukarıdaki denklemden v çözülürse:

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Kaçış hızı, bir cismin kütle çekiminden kurtulabilmesi için gereken en az hızdır. Bu hız, cismin kütle merkezinden olan uzaklığa (r) bağlıdır.

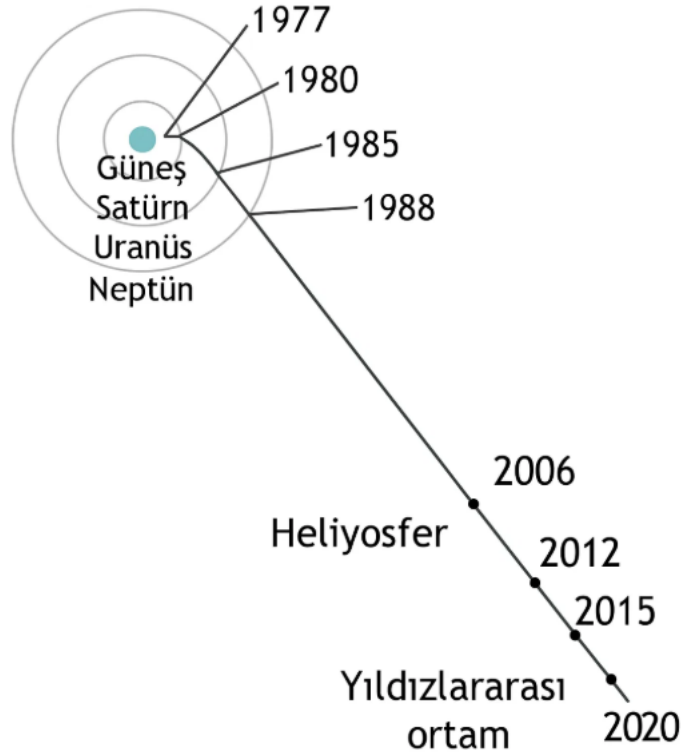
Dünya Yüzeyinde Kaçış Hızı

Dünya yüzeyinde kaçış hızı $v_{esc} = 11.2$ km/s'dir. Dünya yörüngesindeki uzay araçlarının hızları bu değerden daha düşüktür. Ay'a giden astronotlar (örneğin *Apollo 13* mürettebatı) bu hızın biraz altına ulaşır; böylece bir sorun çıkarsa Dünya'ya geri dönebilirler.

Güneş sisteminin dış gezegenlerine gönderilen *Pioneer* ve *Voyager* uzay araçları ise v_{esc}

değerinden daha yüksek hızlara ulaşmışlardır. Özellikle Jüpiter yakınındaki manevralarda ek enerji kazanarak, artık Güneş'e göre de kaçış hızını aşmışlardır. Bu nedenle galaksi içinde sonsuza kadar yol alacaklardır.

2012 yılında *Voyager 1*, Güneş'in etkili alanını tamamen terk eden ilk insan yapımı araç olmuştur. Güneş'in manyetik 'kabarcığından' çıkmış ve yıldızlararası uzaya girmiştir.



Uygulama: Yakın Karşılaşmalar

2013 yılında Dünya, olağanüstü derecede yakın iki asteroit geçişi yaşadı. Her ne kadar birbirleriyle ilişkili olmasalar da, yalnızca 16 saat arayla meydana geldiler. Bu iki asteroitten büyük olanı, 2012 DA₁₄ adı verilen asteroit, Dünya'ya yalnızca 35.000 km kadar yaklaştı - bu mesafe, Dünya-Ay uzaklığının onda birinden az ve jeostatik uydulardan bile daha yakındı.



Yaklaşık 40 kiloton (kt) kütlesi ve Dünya'ya göre 12.7 km/s hızıyla (Güneş'e göre 29.9 km/s), bu asteroit Dünya'ya çarpsaydı büyük bir yıkıma neden olabilirdi. Ancak 12.7 km/s, Dünya'nın

kaçış hızından (11.2 km/s) daha yüksek olduğundan, 2012 DA₁₄ Dünya'nın yörüngesinde olmazdı. Güneş'e göre toplam enerjisi negatiftir; yani Güneş çevresinde bağlı (kapalı) bir yörüngededir. 2012 DA₁₄'ün bir sonraki yakın geçişi 2123 yılında beklenmektedir.

2013'teki bu olaydan 16 saat önce, 12 kt (kiloton) büyüklüğünde bir asteroit Sibirya üzerinde Dünya atmosferine 19.0 km/s hızla (Güneş'e göre 35.5 km/s) girdi. Bu asteroit, atmosferde 45 km'den 30 km'ye kadar olan yüksekliklerde bir dizi patlamalı parçalanma geçirdi ve 22 km yükseklikte küçük parçalara ayrıldı (fotoğrafta görüldüğü gibi). Bu patlamalardan kaynaklanan şok dalgaları, Rusya'nın Çelyabinsk kentinde büyük hasara yol açtı ve yaklaşık 1600 kişiyi yaraladı.

Çelyabinsk asteroidi, 100 yıldan uzun bir süredir Dünya atmosferine giren en büyük cisimdi. Bu asteroit de Dünya atmosferine girmeden önce Güneş etrafında kapalı bir yörüngedeydi.

Örnek Yıldızlararası Bir Ziyaretçi

2017 yılında gökbilimciler, ilk kez yıldızlararası uzaydan Güneş sistemimize giren bir cisim gözlemlediler. Hawaii dilinde "izci" anlamına gelen '*Oumuamua* adı verilen bu cismin, Güneş'e yaklaşık Dünya uzaklığında (1.5×10^{11} m) iken hızı yaklaşık 50 km/s idi. Görevimiz, 'Oumuamua'nın toplam enerjisinin işaretini (pozitif mi negatif mi) belirlemek ve bu sonuca göre yıldızlararası kökenli olup olmadığını tartışmaktır.

Bu problem, Güneş'in çekimi altındaki bir cismin toplam enerjisini inceler. Toplam enerji E sıfırdan büyükse, cisim Güneş sistemine bağlı değildir; yani yıldızlararası kökenlidir. Eğer E sıfırdan küçükse, cisim Güneş'e yerçekimiyle bağlı bir yörüngededir.

Toplam enerji, kütle çekim potansiyel enerjisi ve kinetik enerjinin toplamıdır:

$$E = -\frac{GM_{Gne}m}{r} + \frac{1}{2}mv^2$$

Burada m cismin kütlesi, r Güneş'ten uzaklığı, v ise hızı. Kütle m hem potansiyel hem kinetik enerjide bulunduğundan, yalnızca işaretini belirlemek için onu sadeleştirebiliriz.

$$\begin{aligned} -\frac{GM_{Gne}}{r} + \frac{1}{2}v^2 &= -\frac{(6.67 \times 10^{-11})(1.99 \times 10^{30})}{1.50 \times 10^{11}} + \frac{1}{2}(50 \times 10^3)^2 \\ &= -8.9 \times 10^8 + 1.25 \times 10^9 = +3.7 \times 10^8 \text{ J/kg} \end{aligned}$$

Bu sonuç pozitiftir, yani 'Oumuamua Güneş'in çekim alanına bağlı değildir. Bu da cismin yıldızlararası kökenli olduğunun güçlü bir kanıtıdır. Dünya yörüngesindeki bir cismin kaçış hızını aştığı için Güneş sisteminden serbestçe uzaklaşabilmiştir.

Bu yaklaşım, temelde 'Oumuamua'nın hızını Güneş etrafındaki kaçış hızıyla karşılaştırmaktır. Eğer hızı kaçış hızından büyükse, cisim Güneş sistemine bağlı değildir. Hesaplamalar, 'Oumuamua'nın bilinmeyen kütesine gerek kalmadan enerji birimi (J/kg) cinsinden yapılmıştır. Sonuç olarak, 'Oumuamua'nın yıldızlararası bir ziyaretçi olduğu doğrulanmıştır.

Dairesel Yörüngelerde Enerji

Dairesel yörüngelerin özel durumunda, kinetik ve potansiyel enerjiler basit bir ilişkiyle birbirine bağlıdır. Yukarıda, dairesel bir yörüngedeki cismin hızının aşağıdaki gibi olduğunu bulmuştuk:

$$v^2 = \frac{GM}{r}$$

Burada r , kütle merkezi M olan çekim merkezinden olan uzaklıktır. Bu durumda, dairesel yörüngedeki bir cismin kinetik enerjisi:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$$

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

Bu iki ifadeyi karşılaştırırsak, dairesel bir yörünge için $U = -2K$ elde ederiz. Dolayısıyla toplam enerji:

$$E = U + K = -2K + K = -K \quad (*)$$

ya da eşdeğer olarak:

$$E = \frac{1}{2}U = -\frac{GMm}{2r} \quad (**)$$

Bu denklemlerdeki toplam enerji negatiftir, yani dairesel yörüngelerin bağlı (kapalı) yörüngeler olduğunu gösterir. Bu sonuçlar yalnızca dairesel yörüngeler için geçerlidir; eliptik yörün-

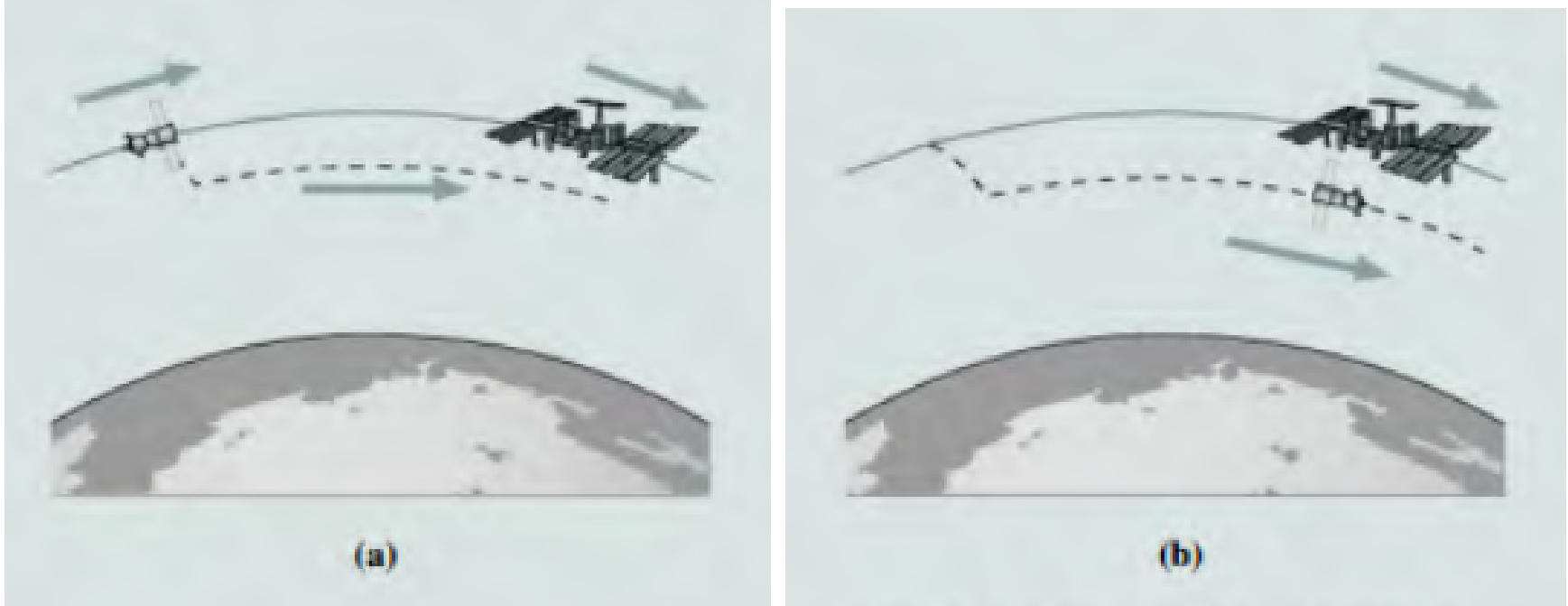
gelerde ise, cisim çekim merkezine yaklaşırken kinetik ve potansiyel enerji arasında sürekli bir dönüşüm olur.

Denklem (*), daha yüksek kinetik enerjinin daha düşük (daha negatif) toplam enerjiye karşılık geldiğini gösterir. Bu şaşırtıcı gibi görünse de, aslında daha yüksek yörünge hızının daha düşük bir yörüngeye (yani çekim merkezine daha yakın bir yörüngeye) denk gelmesinden kaynaklanır. Yakın yörüngelerde potansiyel enerji daha küçüktür (daha negatif), bu nedenle toplam enerji de daha düşüktür.

Kavramsal Örnek: Uzay Manevraları

Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru giden astronotlar, istasyondan geride kalmış ancak aynı dairesel yörüngede bulunuyorlarsa, istasyona nasıl yetişebilirler?

İstasyona yetişmek için astronotların istasyondan daha hızlı gitmeleri gerekir. Bu da kinetik enerjilerini artırmak anlamına gelir - ama az önce gördüğümüz gibi, toplam enerjiyi artırmak daha yüksek, dolayısıyla daha yavaş bir yörüngeye geçmek demektir. Yani yetişebilmek için aslında daha alçak bir yörüngeye inmeleri gerekir.



Şekil, bu "yakalama" manevrasını gösterir. Astronotlar roketlerini ters yönde ateşleyerek enerjilerini azaltır ve böylece daha düşük enerjili eliptik bir yörüngeye düşerler. Daha sonra,

yörüngelerinin en düşük noktasında tekrar roketlerini ateşleyip yörüngelerini daireselleştirirler. Artık daha düşük enerjili ama daha hızlı bir yörüngededirler. Bu sayede uzay istasyonuna doğru yaklaşırlar. İstasyona doğru doğru konuma geldiklerinde, tekrar roketlerini ateşleyerek enerjilerini artırır ve yörüngelerini yeniden dairesel hale getirirler; bu kez istasyonla aynı yüksekliğe ulaşmış olurlar.

Bu çözüm sezgisel olarak ters görünebilir - tıpkı bir arabanın hızlanmak için fren yapması gibi. Ancak bu durum, dairesel yörüngelerdeki kinetik ve potansiyel enerji etkileşiminin doğal bir sonucudur.

Diyelim ki astronotlar uzay istasyonunun 380 km yüksekliğindeki yörüngesine ulaştılar, fakat istasyondan yörünge'nin dörtte biri kadar gerideler. Eğer yukarıda açıklanan manevrayı yapıp yörüngelerini 320 km yüksekliğe indirirlerse, istasyona yetişmeden önce kaç tur atmaları gerekir?

Çözüm: Yörünge periyotları:

$$T_1 = 92.0 \text{ dk} \quad (\text{istasyon için}), \quad T_2 = 90.8 \text{ dk} \quad (\text{astronotlar için})$$

Her turda 1.2 dakika fark vardır. Astronotlar yörünge'nin dörtte biri kadar (yaklaşık 23 dakika) geridedir. Bu farkı kapatmak için:

$$\frac{23 \text{ dk}}{1.2 \text{ dk/tur}} = 19 \text{ tur}$$

Yani yaklaşık 19 tur sonra, yani bir gün içinde, astronotlar istasyona yetişirler.

Şekil Uzay istasyonuna yetişme manevrası: (a) Astronotlar roketlerini ters yönde ateşleyerek daha düşük enerjili bir eliptik yörüngeye girer. (b) İstasyona yaklaştıklarında, roketlerini tekrar ateşleyip yörüngelerini daireselleştirirler.

Kütle Çekim Alanı

Şimdiye kadarki yerçekimi tanımımız, Dünya gibi büyük bir cismin nasıl olup da "uzay boşluğuna uzanarak" elma, uydu ya da Ay gibi cisimleri kendine çekebildiğini ima ediyordu. Bu görüşe *uzaktan etki* (action-at-a-distance) denir ve yüzyıllar boyunca hem fizikçileri hem de filozofları meşgul etmiştir. Örneğin, Ay Dünya'nın varlığını nasıl "bilir"?

Buna alternatif bir bakış açısına göre, Dünya bir **kütle çekim alanı** oluşturur ve diğer cisimler bu alanla çevrelerinde etkileşime girer. Alan, birim kütle başına düşen kuvveti gösteren vektörlerle tanımlanır; yani bir noktaya bir kütle yerleştirilseydi o noktada ne kadar kuvvet hissedirdi, bu vektör onu gösterir.

Örneğin, Dünya yüzeyine yakın bir noktada bu vektörler dikey olarak aşağıya yönelir ve büyüklükleri yaklaşık olarak 9.8 N/kg 'dır. Bu alan vektörel olarak şu şekilde ifade edilir:

$$\vec{g} = -g\hat{j}$$

(Dünya yüzeyine yakın kütle çekim alanı)

Burada koordinat sisteminin y eksenini yukarı doğru alınmıştır. Genel durumda, alan küresel bir kütle merkezine doğru yönelir ve şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır:

$$\vec{g} = -\frac{GM}{r^2}\hat{r}$$

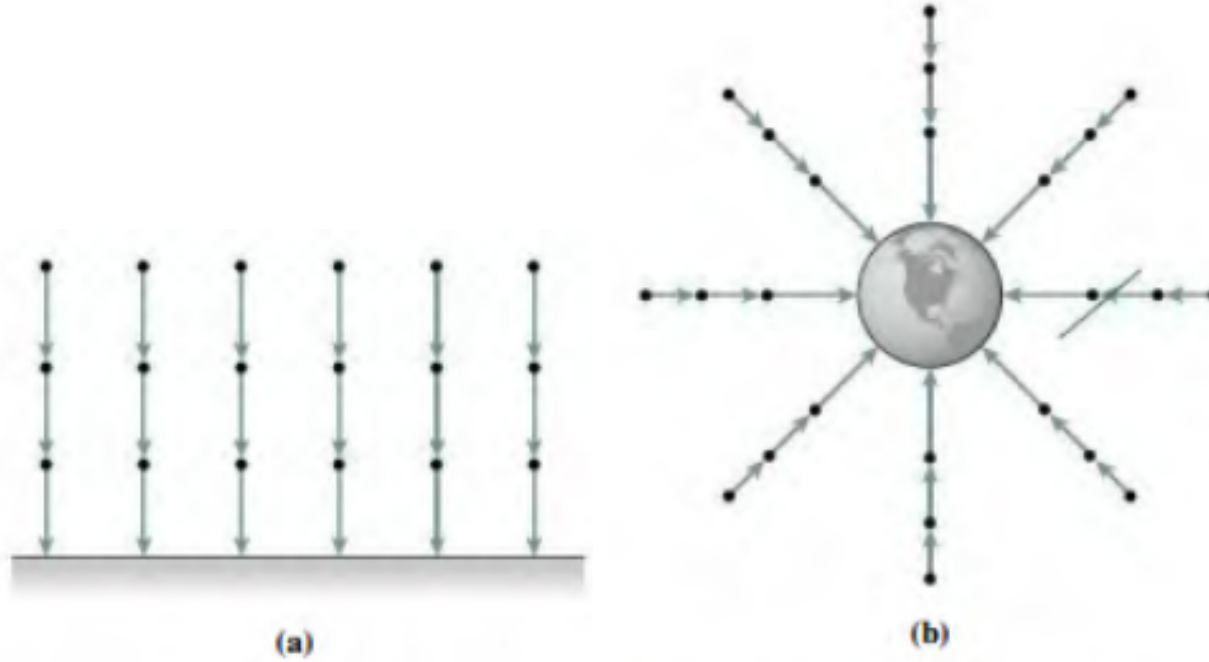
(Kütlesi M olan küresel bir cismin kütle çekim alanı)

Burada:

*) $\hat{r}$: kütle merkezinden dışa doğru yönelen birim vektör,

- *) M : çekim uygulayan cismin kütlesi,
- *) r : kütle merkezinden ölçülen uzaklıktır.

Eksi işareti, alan vektörünün kütle merkezine doğru yöneldiğini belirtir. Alan vektörünün büyüklüğü, aynı zamanda **kütle çekim ivmesini** de verir.



Yerçekimi alan vektörleri (a) Dünya yüzeyine yakın yerlerde (b) uzak mesafelerde.

Bu nedenle, kütle çekim alanının birimi N/kg olsa da, bu aslında m/s^2 birimine eşdeğerdir.

Dolayısıyla, kütle çekim alanı $\vec{g}$, yerel yerçekimi ivmesinin vektörel bir temsilidir. Bu alan tanımından ne kazanırız? Hiçbir şeyin değişmediği durumlarda, "uzaktan etki" (action-at-a-distance) ve "alan" tanımları birbirine denktir. Ancak, örneğin Dünya aniden kütlesini artırırsa ne olurdu? Ay, yörüngesini nasıl ayarlayacağını nereden "bilir"?

Alan bakış açısına göre, Ay'ın yörüngesi aniden değişmez; bunun yerine, daha büyük kütleli Dünya hakkındaki bilginin Ay'a ulaşması için çok kısa ama sıfırdan farklı bir süre gerekir. Ay, her zaman **kendi yakın çevresindeki kütle çekim alanına** tepki verir ve alanın kendisinin değişmesi de kısa bir süre alır.

Bu açıklama, Einstein'ın "bilginin anında iletimi imkansızdır" görüşüyle tutarlıdır. Buna karşın "uzaktan etki" anlayışı, bilginin anında aktarılabilceğini varsayar ve bu nedenle modern fiziğe uygun değildir.

Daha genel olarak, "alan" kavramı fiziksel etkileşimleri açıklamak için güçlü bir yöntem sunar.

Elektrik ve manyetizmayı incelediğimizde, alanların yalnızca matematiksel ya da felsefi kolaylıklar olmadığını, maddenin kendisi kadar gerçek fiziksel varlıklar olduğunu göreceğiz.

Uygulama: Gelgitler

Eğer kütle çekim alanı her yerde aynı olsaydı, serbest düşen bir cismin tüm parçaları tam olarak aynı ivmeyi yaşardı. Ancak kütle çekimi konuma göre değişir ve bu değişim, bir cismi esnetmeye veya sıkıştırmaya çalışan bir kuvvet doğurur. Bu kuvvet, doğrudan yerçekiminin kendisinden değil, yerçekiminin **konuma bağlı değişiminden** kaynaklanır. Okyanuslardaki gelgitler de işte bu **gelgit kuvvetinin** sonucudur.

Güneş ve Ay'ın kütle çekim kuvvetlerinin eşit olmayan etkisi, okyanusları esnetir ve gezegen dönerken yüzeyde hareket eden kabartılar (şişkinlikler) oluşturur. Şekilde, en güçlü kuvvetin Ay'a en yakın okyanus kısmında olduğu görülür; bu bölgede **birincil gelgit kabarması** meydana gelir. Dünya'nın katı kısmı, daha zayıf bir kuvvetin etkisi altındadır ve bu da onu karşı taraftaki okyanustan uzağa doğru çeker. Böylece geride kalan su kütlesi, Ay'ın karşı tarafında

ikinci bir kabarma oluřturur.

Bu řekilde, Dünya’da her gn iki yksek ve iki alak gelgit oluřur. řekilde gsterilen kabarmalar abartılmıřtır; kıyı izgilerinin etkisi, Ay ve Gneř’in greceli konumları bu basitleřtirilmiř modeli karmařıklařtırır. Yine de bu model, iki yksek ve iki dřk gelgitin neden oluřtuėunu aıklar.

Ayrıca, bu tr gelgit kuvvetleri yalnızca okyanuslarda deėil, cisimlerin i yapısında da etkili olabilir. rneėin, Jpiter’in uydusu *Io*’da bu kuvvetler, uydunun i ısınmasına neden olur ve bu sre gezegen halkalarının oluřumuna da katkı saėlar.



Şekil Açıklaması: Ay'a yakın tarafta kütle çekim kuvveti en güçlüdür, uzak tarafta ise en zayıftır. Bu fark, Dünya'nın her iki tarafında iki ayrı gelgit kabarmasına neden olur.

Gelgit Enerjisi

Tanım: Gelgit enerjisi, Ay ve Güneş'in Dünya üzerindeki kütle çekim etkileri sonucunda oluşan deniz seviyesi farklarından elde edilen yenilenebilir bir enerji türüdür. Bu enerji, okyanus ve denizlerdeki suyun yükselip alçalması (gelgit) sırasında ortaya çıkan potansiyel ve kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilir.

Fiziksel Temel: Ay, Dünya'nın belirli bölgelerinde su kütlesini kendine doğru çeker. Bu çekim sonucu, Dünya'nın Ay'a bakan tarafında su seviyesi yükselir (yüksek gelgit). Aynı zamanda Dünya'nın diğer tarafında, merkezkaç kuvvetinin etkisiyle ikinci bir yüksek gelgit oluşur. Bu iki yüksek nokta arasında kalan bölgelerde ise su seviyesi düşer (alçak gelgit).

Bu döngü günde yaklaşık iki kez tekrarlanır. Yani, her 12 saat 25 dakikada bir yüksek ve alçak su seviyesi oluşur. Bu su hareketleri, devasa miktarda potansiyel enerji taşır.

Enerji Dönüşümü: Gelgit enerjisi iki ana yöntemle elektrik enerjisine dönüştürülür:

1. **Gelgit Barajları (Tidal Barrages):** Körfez veya haliç gibi dar alanların girişine baraj kurularak, yükselen ve alçalan suyun oluşturduğu potansiyel enerji türbinleri döndürür. Bu sistem, klasik hidroelektrik santrallerine benzer şekilde çalışır.

2. **Gelgit Akıntı Türbinleri (Tidal Stream Turbines):** Gelgit akıntılarının oluşturduğu su hareketi, deniz altına yerleştirilen türbinleri döndürür. Rüzgar türbinlerine benzer biçimde, suyun kinetik enerjisi doğrudan elektrik enerjisine çevrilir.

Temel Enerji Hesabı: Gelgit enerjisinin potansiyel bileşeni şu şekilde ifade edilir:

$$E = \frac{1}{2} \rho g A h^2$$

Burada:

- ρ - suyun yoğunluğu ($\approx 1025 \text{ kg/m}^3$),
- g - yerçekimi ivmesi (9.81 m/s^2),
- A - gelgit alanının yüzölçümü,
- h - su seviyesi farkı (gelgit yüksekliği).

Avantajlar:

- Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır.
- Karbon salımı yapmaz, çevre dostudur.
- Öngörülebilir ve düzenli bir enerji üretimi sağlar (gelgit döngüsü sabittir).

Dezavantajlar:

- İlk yatırım maliyeti yüksektir.

- Deniz ekosistemine ve kıyı morfolojisine olumsuz etkiler yapabilir.
- Sadece belirli coğrafi koşullarda (dar körfezler, yüksek gelgit farkı olan bölgeler) uygulanabilir.

Dünya'daki Örnekler:

- **La Rance Gelgit Santrali (Fransa)** - 1966 yılında kurulmuş, dünyanın ilk büyük ölçekli gelgit enerji santralidir.
- **Sihwa Gölü (Güney Kore)** - 2011'den beri faaliyette, 250 MW kapasitesiyle dünyanın en büyük gelgit santralidir.
- **Annapolis Royal (Kanada)** - Atlantik kıyısında, yüksek gelgit farkından yararlanan bir diğer örnektir.

Sonuç: Gelgit enerjisi, kütle çekimiyle doğrudan bağlantılı doğal bir enerji kaynağıdır. Ay ve Güneş'in çekim kuvvetlerinin yarattığı bu döngüsel enerji, hem potansiyel hem de kinetik bileşenleriyle geleceğin temiz enerji çözümleri arasında önemli bir yer tutar. Tıpkı mitolojilerde denizin ve Ay'ın dansı gibi, fizik dünyasında da bu etkileşim enerjiye dönüşür.

Mitolojik Hikayeler ve Fiziksel Bağlantıları

1. Selene ve Endymion (Yunan Mitolojisi) Ay tanrıçası Selene, güzel bir ölümlü olan Endymion'a aşık olur. Onun yaşlanmaması için Zeus'tan dilekte bulunur ve Endymion sonsuz uykuya yatırılır. Selene her gece gökten inerek sevgilisini izler. *Fiziksel bağlantı:* Bu hikaye, Ay'ın Dünya'ya hep aynı yüzünü göstermesi (gelgit kilitlenmesi) olgusunu sembolize eder. Ay, tıpkı Selene'nin Endymion'a bakışı gibi, sürekli aynı yüzüyle Dünya'ya dönüktür.

2. Tangaroa ve Rona (Polinezya Mitolojisi) Deniz tanrısı Tangaroa'nın hükmettiği bir dünyada, Rona adlı bir kadın Ay tanrısına saygısızlık eder. Ay, onu cezalandırmak için göğe doğru çeker. Rona su taşırken kovası devrilir ve sular göğe sıçrar. Bu yüzden, okyanuslar Ay'a doğru yükselip geri çekilir. *Fiziksel bağlantı:* Bu hikaye, Ay'ın çekim gücüyle oluşan gelgitleri açıklar. Rona'nın göğe çekilmesi, Ay'ın Dünya üzerindeki gelgit etkisini temsil eder.

3. Helios ve Phaethon (Yunan Mitolojisi) Güneş tanrısı Helios'un oğlu Phaethon, babasından güneş arabasını ödünç alır. Ancak kontrolü kaybederek çok yükseğe çıkar (Dünya donar), sonra çok alçalır (yeryüzü yanar). Zeus, düzeni sağlamak için yıldırım gönderir ve Phaethon'u gökten düşürür. *Fiziksel bağlantı:* Bu hikaye, yörünge kararlılığının sembolik bir anlatımıdır. Helios'un sabit rotası kararlı bir yörüngeyi, Phaethon'un kaotik hareketi ise kararsız, enerjisi fazla bir yörüngeyi temsil eder.

4. Samudra Manthan (Hint Mitolojisi) Tanrılar ve şeytanlar, ölümsüzlük iksirini elde etmek için kozmik okyanusu çalkalar. Dev bir yılanı halat olarak kullanır, bir dağı (Mandara) eksen yaparlar. Dağın batmaması için Vishnu, bir kaplumbağa (Kurma) formuna girip dağın altına yerleşir. *Fiziksel bağlantı:* Bu hikaye, evrenin dengesini ve dönme ekseninin kararlılığını temsil eder. Çalkalanan okyanus, kozmik enerjinin dengelenmesini; dağın eksen, dönme sta-

bilitesini simgeler.

5. Chang'e ve Ay'a Yükseliş (Çin Mitolojisi) Chang'e, ölümsüzlük iksirini içtikten sonra göğe yükselir ve Ay'da yaşamaya başlar. Her dolunayda insanlar, Chang'e'nin silüetini Ay yüzeyinde gördüklerine inanırlar. *Fiziksel bağlantı:* Bu hikaye, Ay'ın evreleri ve Dünya etrafındaki periyodik hareketiyle ilişkilidir. Chang'e'nin göğe yükselişi, Ay'ın çekim gücünü ve döngüsel doğasını yansıtır.

Sonuç: Bu mitolojik anlatılar, insanlığın doğa olaylarını anlamlandırma çabasının erken örnekleridir. Selene'nin aşkı, Tangaroa'nın denizi, Helios'un rotası, Vishnu'nun dengesi ve Chang'e'nin yükselişi; kütle çekimi, gelgit kuvvetleri, yörünge kararlılığı ve enerji dengesi gibi fiziksel kavramların sembolik yansımalarıdır.